



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA INTERNACIONAL

Técnicas de Programación

La Pachanga del Mundial

Documentación Técnica Final

Proyecto #1

Estudiante: Erick Delgado Araya

Profesor: Luis Felipe Mora Umaña

Índice

Índice.....	1
Introducción.....	2
Decisiones de Diseño	3
Arquitectura MVC	3
Patrón Repository (JsonLoader).....	3
Fecha de sistema simulada	4
Decisiones técnicas durante el desarrollo	4
Desarrollo.....	6
Requisitos para ejecutar el sistema	6
Estructura del proyecto	6
Cómo ejecutar el sistema.....	6
Interacciones del sistema	7
Login.....	7
Registro de usuario	7
Menú principal	7
Perfil de usuario	8
Partidos	8
Quinielas	8
Pronósticos.....	8
Estadísticas.....	9
Bibliografía	10
Análisis de Aprendizaje	11

Introducción

El documento que se presenta corresponde a la documentación técnica final del Proyecto número uno de la materia de Técnicas de Programación. Este proyecto se enfoca en la creación de "La Pachanga del Mundial", una plataforma para gestionar quinielas en relación al Mundial de la FIFA 2026, que permite a los usuarios registrarse, formar y unirse a quinielas, hacer predicciones sobre los encuentros y revisar estadísticas vinculadas a su rendimiento.

El software fue elaborado en C# empleando Windows Forms con .NET Framework 4.8, siguiendo el modelo de arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC). La información se carga a través de archivos JSON que contienen datos reales del Mundial 2026: 48 selecciones nacionales, 84 partidos, 45 usuarios y 5 quinielas privadas. Para el análisis de la calidad del código, se utilizó SonarQube como herramienta de revisión estática y el manejo de versiones se realizó a través de Git y GitHub. La planificación del trabajo se organizó utilizando un tablero Kanban en Jira.

Esta documentación detalla las elecciones de diseño realizadas durante el desarrollo, el modo de operar e interactuar con el sistema, así como las lecciones aprendidas a lo largo del camino.

Decisiones de Diseño

Arquitectura MVC

Se implementó el patrón Modelo-Vista-Controlador para separar las responsabilidades del sistema en tres capas independientes:

- **Models:** contiene las clases de datos del dominio (Usuario, Partido, Seleccion, Quiniela, Pronostico). Estas clases no tienen lógica de negocio, solo propiedades y constructores.
- **Controllers:** contiene la lógica del sistema (UserController, PartidoController, QuinielaController, PronosticoController, EstadisticasController). Cada controlador tiene una responsabilidad única, aplicando el principio Single Responsibility de SOLID.
- **Views:** contiene los formularios Windows Forms (LoginForm, RegistroForm, PerfilForm, PartidosForm, QuinielaForm, PronosticoForm, EstadisticasForm). Las vistas no contienen lógica de negocio; delegan toda la lógica a los controladores.

Esta separación permite que cualquiera de las tres capas pueda ser modificada o reemplazada sin afectar las demás, lo cual resulta fundamental para la segunda iteración del proyecto donde podrían cambiar algunas especificaciones.

Patrón Repository (JsonLoader)

Se implementó el patrón Repository mediante la clase estática JsonLoader, ubicada en la capa Utils. Esta clase centraliza toda la lectura de archivos JSON del sistema, de manera que ningún otro componente accede directamente a los archivos. Cualquier cambio en la fuente de datos (por ejemplo, migrar de JSON a una base de datos en la siguiente iteración) solo requeriría modificar el JsonLoader sin tocar los controladores ni las vistas.

Cada método de JsonLoader es genérico y reutilizable: un único método privado `CargarArchivo<T>` maneja la lectura y deserialización, mientras que los métodos públicos (`CargarSelecciones`, `CargarPartidos`, `CargarUsuarios`, `CargarQuinielas`) proveen una interfaz clara y simple para el resto del sistema.

Fecha de sistema simulada

El enunciado del proyecto requiere una fecha de sistema simulada para controlar qué partidos están disponibles para pronósticos. Se implementó la clase estática `SistemaFecha` en `Utils`, que expone una propiedad `DateTime` modificable. La fecha simulada definida para esta primera iteración es el 5 de julio de 2026 (inicio de octavos de final), lo que permite tener resultados reales de fase de grupos y dieciseisavos cargados, mientras que los octavos permanecen como partidos disponibles para pronosticar.

El `PartidoController` consulta esta fecha para clasificar cada partido como `Pendiente`, `EnCurso` o `Finalizado`, y el `PronosticoController` la usa para rechazar pronósticos sobre partidos no disponibles.

Decisiones técnicas durante el desarrollo

Durante el desarrollo se tomaron las siguientes decisiones técnicas que vale la pena documentar:

- Versión de lenguaje C# 8.0: el proyecto fue configurado inicialmente con C# 7.3 (versión por defecto de .NET Framework 4.8), lo cual generó errores de compilación. Se actualizó a C# 8.0 agregando `<LangVersion>8.0</LangVersion>` en el archivo `.csproj`.
- Carpeta de datos en español: la carpeta de archivos JSON se nombró “Datos” (en español) para mantener consistencia con los nombres en español del resto del proyecto.

- Newtonsoft.Json para deserialización: se eligió esta librería por su madurez, documentación y soporte nativo para conversión de enums desde strings mediante StringEnumConverter, lo cual simplificó el diseño de los archivos JSON.
- Designer escrito manualmente: el diseñador visual de Windows Forms presentó limitaciones al trabajar con constructores parametrizados. Se optó por escribir los archivos .Designer.cs manualmente, lo que además da mayor control sobre el layout de cada formulario.
- SonarQube para revisión de calidad: se instaló SonarLint for Visual Studio 2022 para análisis en tiempo real. Los issues principales detectados fueron campos privados que debían marcarse como readonly y el uso de DateTimeKind en la inicialización de fechas, todos corregidos durante el desarrollo.

Desarrollo

Requisitos para ejecutar el sistema

- Sistema operativo: Windows 10 o superior.
- Visual Studio 2022 con workload de desarrollo de escritorio .NET.
- .NET Framework 4.8 instalado (incluido por defecto en Windows 10/11).
- Paquete NuGet: Newtonsoft.Json (se instala automáticamente al abrir el proyecto).

Estructura del proyecto

El repositorio sigue la estructura estándar definida en clases:

Carpeta / Archivo	Descripción
docs/	Documentación del proyecto (Entregable #1 y este documento)
src/LaPachangaDelMundial/	Código fuente del proyecto
src/.../Models/	Clases del dominio: Usuario, Partido, Seleccion, Quiniela, Pronostico
src/.../Views/	Formularios Windows Forms de la interfaz de usuario
src/.../Controllers/	Lógica del sistema: un controlador por entidad
src/.../Utils/	Clases de apoyo: JsonLoader y SistemaFecha
src/.../Datos/	Archivos JSON de carga inicial (selecciones, partidos, usuarios, quinielas, pronosticos)

Cómo ejecutar el sistema

Opción 1 — Desde Visual Studio: Abrir el archivo LaPachangaDelMundial.sln, asegurarse de que el proyecto LaPachangaDelMundial esté como proyecto de inicio, y presionar F5 o el botón 'Iniciar'. Visual Studio compilará el proyecto y ejecutará la aplicación.

Opción 2 — Desde el ejecutable: Navegar a la carpeta

src\LaPachangaDelMundial\bin\Debug\ y ejecutar LaPachangaDelMundial.exe. Es necesario que la carpeta Datos\ con los archivos JSON esté en el mismo directorio que el ejecutable.

Interacciones del sistema

Login

Al iniciar el sistema aparece el formulario de Login. El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña. El sistema valida las credenciales contra el archivo usuarios.json y, si son correctas, muestra el menú principal con el mensaje de bienvenida. Si las credenciales son incorrectas, muestra un mensaje de error. Desde este formulario también se puede acceder al registro de nuevo usuario.

Registro de usuario

Desde el Login, el botón 'Registrarse' abre el formulario de registro. El usuario debe ingresar un nombre de usuario (mínimo 4 caracteres), una contraseña (mínimo 6 caracteres) y seleccionar su país preferido de un ComboBox cargado con las 48 selecciones del Mundial 2026. El sistema valida que el nombre de usuario no esté en uso y guarda el nuevo usuario en el archivo JSON.

Menú principal

Una vez autenticado, el usuario accede al menú principal que muestra su nombre de bienvenida y los botones de acceso a cada módulo: Ver mi perfil, Mis Quinielas, Partidos, Pronósticos, Estadísticas y Cerrar sesión. El botón de cerrar sesión solicita confirmación y vuelve al formulario de Login.

Perfil de usuario

Muestra la información del usuario activo: nombre de usuario, país preferido (en nombre completo, no código), puntos acumulados e insignias obtenidas. Si el usuario no tiene insignias, muestra el mensaje “Sin insignias aún”.

Partidos

Formulario con 4 pestañas. La pestaña 'Últimos 5' muestra los últimos cinco partidos finalizados con fecha y marcador. La pestaña 'Próximos 24h' muestra los partidos pendientes en las siguientes 24 horas según la fecha simulada. La pestaña 'Tabla de Grupos' permite seleccionar un grupo (A al L) y calcula en tiempo real la tabla de posiciones con puntos, diferencia de goles y demás estadísticas. La pestaña 'Fase Eliminatoria' muestra los cruces de dieciseisavos y octavos con sus resultados o estado actual.

Quinielas

Muestra las quinielas del usuario activo en un listbox. Al seleccionar una quiniela, se despliega su timeline de notificaciones (aciertos, rachas, cambios de líder). Desde este formulario se puede crear una nueva quiniela (indicando nombre y tipo privada/pública) o unirse a una quiniela existente escribiendo su nombre exacto.

Pronósticos

Formulario con 3 pestañas. La pestaña “Pronosticar” lista los partidos pendientes disponibles para pronosticar; al seleccionar uno, se muestran los nombres de los equipos y un control numérico para ingresar el marcador pronosticado. Los partidos ya pronosticados se marcan con check y el botón queda deshabilitado. La pestaña “Mi Historial” muestra todos los pronósticos realizados con el resultado real y los puntos obtenidos. La pestaña “Ranking” permite ver el ranking global o el ranking de cualquiera de las quinielas del usuario.

Estadísticas

Permite seleccionar un rango de fechas y calcular 7 indicadores estadísticos en tiempo de visualización: equipo más apostado, resultado más repetido, partido con más aciertos de marcador exacto, usuario con más aciertos, partido con más pronósticos registrados, promedio de goles por partido y equipo sorpresa. Si no hay datos para el rango seleccionado, muestra 'Sin datos' en cada indicador.

Bibliografía

FIFA. (2026). Copa Mundial de la FIFA 2026 — Resultados y estadísticas. Recuperado de <https://www.fifa.com/es>

Microsoft. (2024). Documentación de C# y .NET Framework. Recuperado de <https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/>

Newtonsoft. (2024). Json.NET Documentation. Recuperado de <https://www.newtonsoft.com/json/help/html/Introduction.htm>

SonarSource. (2024). SonarLint for Visual Studio. Recuperado de <https://www.sonarsource.com/products/sonarlint/>

Martin, R. C. (2008). Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship. Prentice Hall.

Análisis de Aprendizaje

El desarrollo de La Pachanga del Mundial fue un ejercicio integral en la aplicación de los conceptos aprendidos en la materia: no solo se implementaron funciones, sino que se tomaron decisiones de diseño que tuvieron impactos tangibles. Dividir el sistema en capas MVC llevó a considerar cada elemento de manera independiente, facilitando así el mantenimiento y la ampliación del código a medida que se integraban nuevas características.

Uno de los aprendizajes más significativos fue la necesidad de planificar antes de comenzar la codificación. El Entregable #1 estableció la estructura del proyecto (Epic, Features, PBIs), y esa estructura se mantuvo durante todo el desarrollo, lo que permitió realizar avances de manera organizada sin desvíos. El tablero Kanban en Jira fue una herramienta muy eficaz para monitorizar el progreso real del proyecto en todo momento.

La gestión de la fecha del sistema simulada fue el desafío técnico más fascinante del proyecto, ya que de esa variable depende gran parte de la lógica del sistema: el estado de los partidos, la disponibilidad de pronósticos, los partidos venideros y las estadísticas por intervalos de fechas. Centralizar esa lógica en la clase SistemaFecha fue una elección acertada que simplificó el código de los controladores.

El uso de SonarQube como herramienta de evaluación estática resultó útil para identificar mejoras específicas en el código, como campos que debían ser marcados como solo lectura o el uso apropiado de DateTimeKind. Estos ajustes, aunque pequeños, reflejan el tipo de buenas prácticas que se implementan en el desarrollo profesional.

En conclusión, el proyecto cumplió con todas las exigencias funcionales del enunciado: gestión

de usuarios con insignias, quinielas privadas con un cronograma de notificaciones, tabla de posiciones actualizada en tiempo real, sistema de pronósticos con una regla de puntuación de 5 y 2 puntos, clasificación global y por quiniela, así como estadísticas filtrables por fechas. El sistema está diseñado para ser extensible: en una futura iteración, se podría intercambiar la capa de datos JSON por una base de datos real sin que se requieran cambios en los controladores o en las vistas, lo que es precisamente el objetivo de una arquitectura MVC bien implementada.